

Integrales Impropias – Ejercicios Resueltos

Ejercicio 1

$$\int_1^{+\infty} \frac{x^3}{x^5} dx$$

Paso 1 – Simplificar el integrando.

$$\frac{x^3}{x^5} = x^{-2}$$

Paso 2 – Escribir como límite (límite en $+\infty$).

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b x^{-2} dx$$

Paso 3 – Integrar.

$$\int x^{-2} dx = \frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x}$$

Paso 4 – Evaluar y tomar el límite.

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{x} \right]_1^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{b} + 1 \right) = 0 + 1 = 1$$

Regla p : es una integral $\int_1^{+\infty} x^{-p} dx$ con $p = 2 > 1 \Rightarrow$ converge.

Converge. Resultado: 1

Ejercicio 2

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^3}{2x^7} dx$$

Paso 1 – Simplificar.

$$\frac{x^3}{2x^7} = \frac{1}{2} x^{-4}$$

Paso 2 – Detectar singularidades. El integrando $\frac{1}{2}x^{-4}$ tiene una discontinuidad en $x = 0$. La integral es impropia *tanto* en el límite inferior ($x \rightarrow 0^+$) como en el límite superior ($+\infty$). Se divide:

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{2}x^{-4} dx = \int_0^1 \frac{1}{2}x^{-4} dx + \int_1^{+\infty} \frac{1}{2}x^{-4} dx$$

Paso 3 – Analizar la parte en $x \rightarrow 0^+$.

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^1 \frac{1}{2}x^{-4} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{2} \left[\frac{x^{-3}}{-3} \right]_{\varepsilon}^1 = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{3\varepsilon^3} \right) = +\infty$$

La primera parte ya diverge.

Diverge.

Ejercicio 3

$$\int_1^{+\infty} x^4 dx$$

Paso 1 – Escribir como límite.

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b x^4 dx$$

Paso 2 – Integrar.

$$\int x^4 dx = \frac{x^5}{5}$$

Paso 3 – Evaluar.

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^5}{5} \right]_1^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{b^5 - 1}{5} = +\infty$$

Regla p : integral de x^p con $p = 4 > 0$ crece sin cota $\Rightarrow$ diverge.

Diverge.

Ejercicio 4

$$\int_1^{+\infty} (x^2 - 9) dx$$

Paso 1 – Escribir como límite.

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b (x^2 - 9) dx$$

Paso 2 – Integrar.

$$\int (x^2 - 9) dx = \frac{x^3}{3} - 9x$$

Paso 3 – Evaluar.

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^3}{3} - 9x \right]_1^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\frac{b^3}{3} - 9b \right) - \left(\frac{1}{3} - 9 \right) = +\infty$$

El término $b^3/3$ domina y crece sin cota.

Diverge.

Ejercicio 5

$$\int_{-\infty}^1 \frac{2x}{\sqrt{x}} dx$$

Paso 1 – Dominio del integrando. $\sqrt{x}$ requiere $x \geq 0$. Para $x < 0$ el integrando no está definido en $\mathbb{R}$. La integral desde $-\infty$ cruza la región $(-\infty, 0)$ donde el integrando es indefinido, por lo que la integral *no existe*.

Diverge.

Ejercicio 6

$$\int_{-\infty}^0 (x^{-2} + x^2) dx$$

Paso 1 – Detectar singularidades. $x^{-2} = 1/x^2$ es discontinua en $x = 0$, que coincide con el límite superior. Se necesita:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^-} \int_{-\infty}^{\varepsilon} (x^{-2} + x^2) dx$$

Paso 2 – Dividir y analizar la parte en $x \rightarrow 0^-$.

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^-} \int_{-1}^{\varepsilon} x^{-2} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^-} \left[-\frac{1}{x} \right]_{-1}^{\varepsilon} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^-} \left(-\frac{1}{\varepsilon} - 1 \right)$$

Como $\varepsilon \rightarrow 0^-$, $-1/\varepsilon \rightarrow +\infty$.

Diverge.

Ejercicio 7

$$\int_{-\infty}^0 \frac{\sqrt{4x^3}}{2x} dx$$

Paso 1 – Dominio. $\sqrt{4x^3} = 2\sqrt{x^3}$ requiere $x \geq 0$. Para $x < 0$ el radicando $x^3 < 0$ y la expresión no es real.

La integral abarca $(-\infty, 0)$ donde el integrando no está definido en $\mathbb{R}$.

Diverge.

Ejercicio 8

$$\int_{-\infty}^1 \frac{2x^3}{\sqrt{4x^4}} dx$$

Paso 1 – Simplificar.

$$\sqrt{4x^4} = 2\sqrt{x^4} = 2x^2 \quad (x^2 \geq 0 \forall x)$$

$$\frac{2x^3}{2x^2} = x$$

El integrando está definido para todo $x \in \mathbb{R}$.

Paso 2 – Escribir como límite.

$$\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^1 x dx$$

Paso 3 – Integrar y evaluar.

$$\lim_{a \rightarrow -\infty} \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^1 = \lim_{a \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{2} - \frac{a^2}{2} \right) = -\infty$$

Diverge.

Ejercicio 9

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$$

Paso 1 – Separar en la discontinuidad $x = 0$.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{x^2} dx + \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$$

Ambas partes presentan una discontinuidad en $x = 0$.

Paso 2 – Analizar $\int_0^{+\infty}$ (la parte derecha).

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^1 \frac{1}{x^2} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[-\frac{1}{x} \right]_{\varepsilon}^1 = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(-1 + \frac{1}{\varepsilon} \right) = +\infty$$

Una parte ya diverge; la integral total diverge.

Nota: no se puede aplicar el valor principal de Cauchy como si fuera una integral ordinaria de $-\infty$ a $+\infty$.

Diverge.

Ejercicio 10

$$\int_{-\infty}^{+\infty} (x^2 - 2x) dx$$

Paso 1 – Separar.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} (x^2 - 2x) dx = \int_{-\infty}^0 (x^2 - 2x) dx + \int_0^{+\infty} (x^2 - 2x) dx$$

Paso 2 – Analizar $\int_0^{+\infty}$.

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b (x^2 - 2x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^3}{3} - x^2 \right]_0^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\frac{b^3}{3} - b^2 \right) = +\infty$$

El término $b^3/3$ domina $\Rightarrow$ la parte derecha diverge.

Diverge.